清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

《未央书院工程导论》

第一讲

从游清华 长乐未央



清华大学 未央书院 梁曦东

2025.9.19

《未央书院工程导论》第一讲

从游清华 长乐未央

一、课程定位与总体安排

二、未央书院的人才培养

成人成才、通专融合、理工结合、本博贯通

三、科研入门

四、如何为AI时代做准备



投票

最多可选2项

设置

你对自己大学四年的收获、成长的最大期待是什么（跟自己比，限选2项）？

A 希望自己在数理基础方面学业优秀

B 希望自己在工科某专业方面学业优秀

C 希望自己在人工智能相关方面的能力取得很大进步

D 希望自己在体育的某一方面有较大进步，形成长期的健身爱好

E 希望自己在文艺的某一方面有较大收获，提升文学艺术方面的品味

F 希望自己在文史哲等人文社科方面有较大进步，科技与人文平衡发展

G 没有特别的期待，不好排序呀。随缘吧，哪方面有成长都好

提交

《未央书院工程导论》的课程定位



- 1. 未央从游第一课

  全年级唯一 一起“同学”的课

  引导新生进入大学学习状态

  - 帮助同学们了解清华、了解未央的成长路径、培养目标、评价规则
  - 引导新生尽快适应大学的学习、生活师生共同营造从游氛围
  - 引导同学们主动学习、集体研讨、了解自己、特色成长
  - 未央的各类从游活动：新生导师、书院从游节、从游坊、院长下午茶、朋辈沙龙……

《未央书院工程导论》的课程定位



- 2. 科研入门第一课
  引导大学生科研入门

  - 什么是科研？科研人员都在干什么？
  - 不同科研类型怎么干？
  - 什么是科学前沿、什么是关键技术？
  - 了解科研入门的基本步骤、方法
  - 帮助学生开拓科技视野、树立工程观点、坚定学术志趣

《未央书院工程导论》的课程定位



- 3. 衔接方向第一课

  引导新生初步了解衔接方向

  - 引导新生对衔接方向有初步了解
  - 大课与小课，参观、讲座、座谈、讨论
  - 了解大学的专业与社会的行业前沿
  - 使学生在部分关键领域形成初步的专业性认知
  - 引导学生认识自己、发现问题（国家需要、行业需求）、寻找适合自己的方向

未央定制通识课的总体安排

《未央书院工程导论》，2025秋，2学分，P/F

大学四年唯一的全年级“同学”的课

- 第1周：从游清华长乐未央、如何学好用好AI；
- 第2-10周：如何学好大学的数学课、物理课；各衔接方向简介
- 穿插四次：专业引航小班活动（自由报名）
- 未央从游节（算两次课时，暂定11.28下午，校综合体育馆）

学习要求：

每人完成 1 份自选方向的课程报告（对某方向发展状态、关键问题的梳理与评价，两三千字），与班主任、专业引航导师、同学讨论

老师、学长批阅

2025秋-2026春	2026春-2027夏	2025秋
《未央成长1》	《未央成长2》	《学在未央》
每学期4次，1学分，P/F	1学分，P/F	1学分，任选课，P/F
班主任负责，结合集体建设	专业引航导师负责	梁曦东、李正操各1个小班

投票

最多可选1项

设置

对《未央书院工程导论》需要提交一份课程报告，成绩记P/F，你有什么意见?

A 很好。报告有助于认真研讨和思考，记P/F没有太大压力，可以更好发挥

B 好。报告有助于认真研讨和思考，但记P/F似乎有点对不起写报告的付出

C 不太好。导论课的报告不知道怎么写，不像做题那样要求明确

D 不好。既然成绩只是记P/F，就不要要求那么高了

提交



二、未央书院的人才培养

- 大学的成长

大学阶段什么最重要？

清华大学教育理念
- 价值塑造
- 能力培养
- 知识传授

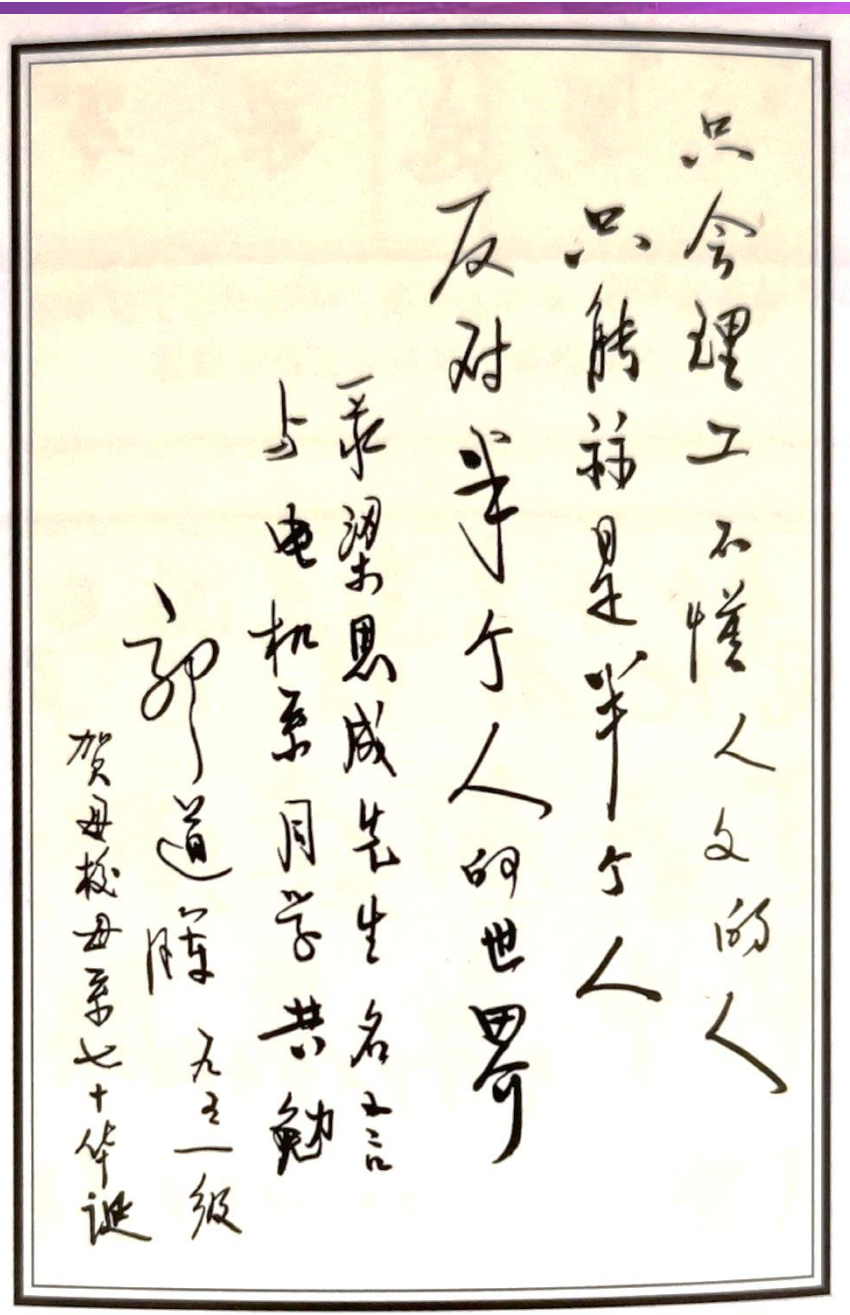
未央书院育人理念
- 成人成才
- 通专融合
- 理工结合、本博贯通

二、未央书院的人才培养

成人成才、通专融合、理工结合、本博贯通

- 学习人类文明“古今中外”的优秀文化
- 打下通专融合的基础、激发学术志趣、开启若干门窗、培养主动学习的习惯
- 教育的根本作用在于激发学生的兴趣和动力、培养学生的习惯和能力

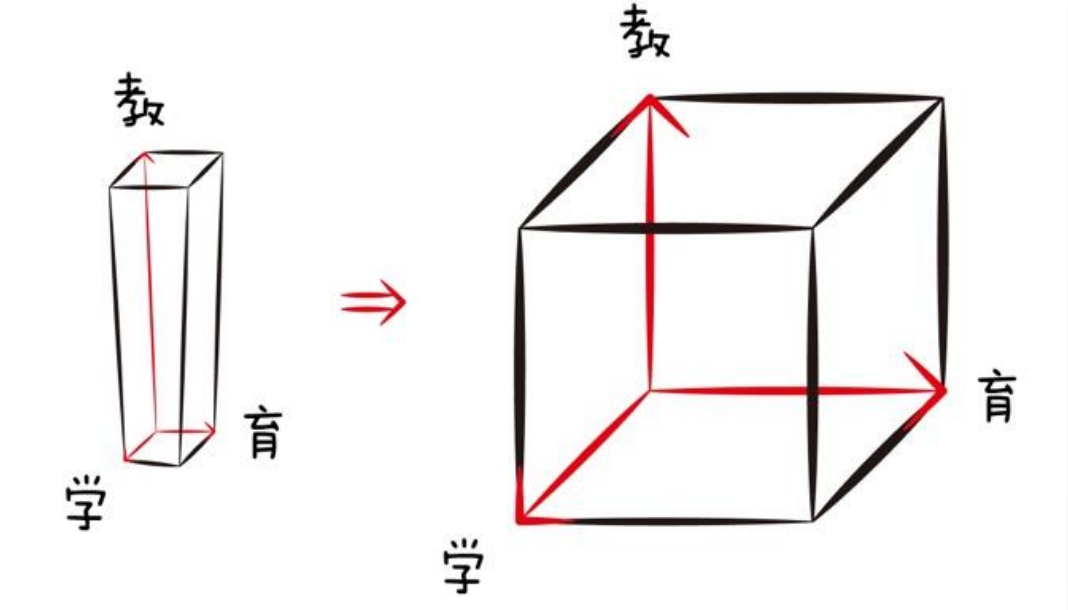
1925清华成立国学院，1926成立工程系



电机系 1951 年毕业校友、中国法理学研究会副会长郭道晖为系庆题词

二、未央书院的人才培养

成人成才、通专融合、理工结合、本博贯通





不仅看教了什么，
还要看学生怎么学、在什么状态下学

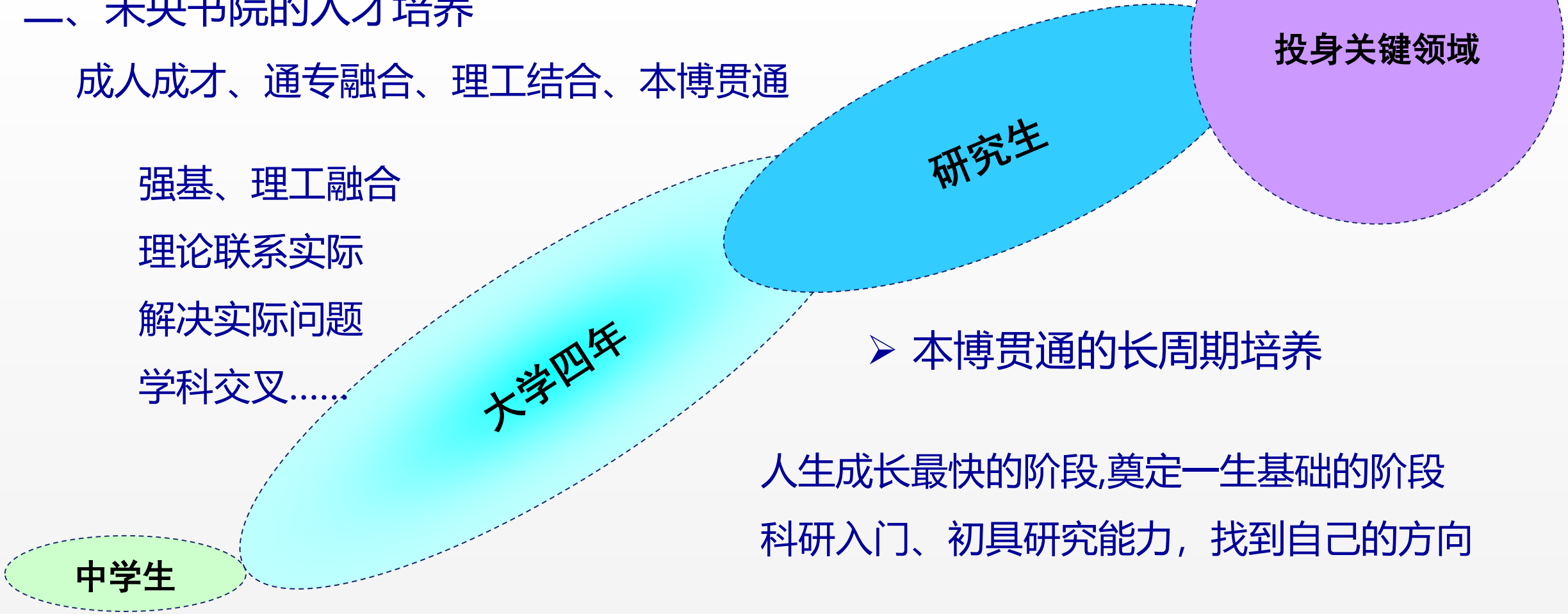
“数理基础科学”理学学位，数理基础更扎实

“工程衔接方向”工学学位，创新发展潜力更大

已有学科反映已有知识结构，学科交叉是未来趋势

二、未央书院的人才培养

成人成才、通专融合、理工结合、本博贯通



强基、理工融合

理论联系实际

解决实际问题

学科交叉……

➢ 本博贯通的长周期培养

人生成长最快的阶段,奠定一生基础的阶段

科研入门、初具研究能力，找到自己的方向

- 为鼓励积极探索、个性发展，减缓GPA焦虑，大一秋成绩未央推优推研不计算GPA

投票

最多可选1项

设置

新生第一学期的成绩，在未央评优、推研时不计算GPA，你的感觉

A 很好，第一学期没有成绩的压力、有试错的机会，可以挑战一下自己

B 好。怕一学期不够，能不能大一两学期都不记?

C 不太好。一个学期所有课程都不记GPA，如果形成不努力的习惯岂不是糟糕

D 说不上好不好，每个人适应大学学习生活的速度不一样

提交

三、科研入门



➢ 科研与课程学习的联系与区别

学：课程学习是继承前人的已知

用：科研是探索未知、是创新、是解决实际问题……

课程学习是探索研究的基础

但两者的差异很大

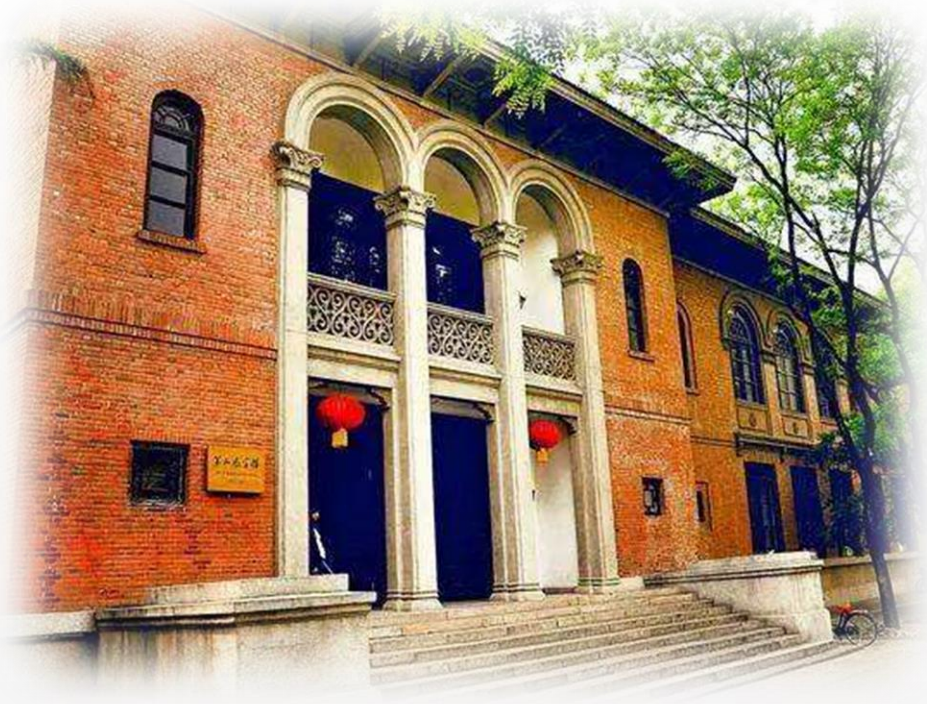
课程成绩好的人不一定研究能力强，成绩太差肯定也不行

探索研究的能力如何培养？

科研之门如何进入？进哪个门？

AI 时代，知识性内容的学习在大学中越来越不重要

三、科研入门



- 什么是科研？社会为什么需要科研？
- 科研人员都在干什么？
- 未来你想从事科研工作吗？
- 科研除了分领域，为什么还分不同的类型？
- 科学揭示真理、技术改变世界、工程造福人类
- 科技创造未来
- 大学老师为什么对新生们的高考专业志愿不太在意？
- 探索研究的能力如何培养？科研之门如何进入？进哪个门？

投票

最多可选1项

设置

在科学、技术、工程这三大类科研中，你认为自己更愿意从事哪类研究?

A 更愿意从事科学类的研究

B 更愿意从事技术类的研究

C 更愿意从事工程类的研究

D 现在说不好，都可以吧

提交

三、科研入门

- 未央书院的科研入门训练（寻找方向、培养能力）
- 师生从游（5位同学一名导师，每年双向选择），请积极主动联系你的导师！
- 未央从游坊(~20人/场)、从游节、院长下午茶(~15人/场)、新生研讨课(15人/班)
- 未央学长的朋辈从游
- 用一定的时间去了解、尝试某个方向，文献、实验、观摩、请教、讨论……
- 了解、尝试几个方向后，再选定自己的方向。兴趣是最好的老师









三、科研入门

- ➢ 未央书院的科研入门训练
- ● 未央从游坊

- ● 学生们自己邀请不同方向老师、与老师确定题目，每次~20人，交流学科前沿和工程应用，为同学们多角度了解科研提供平台；
- ● 培养同学们敢于提问、思辨的能力，激发同学们的学术志趣，引导同学们走上科研之路。













- 未央书院的科研入门训练

特色从游活动之未央从游坊

- 每次限制人数的未央从游坊举办190场，参加学生近4000人次



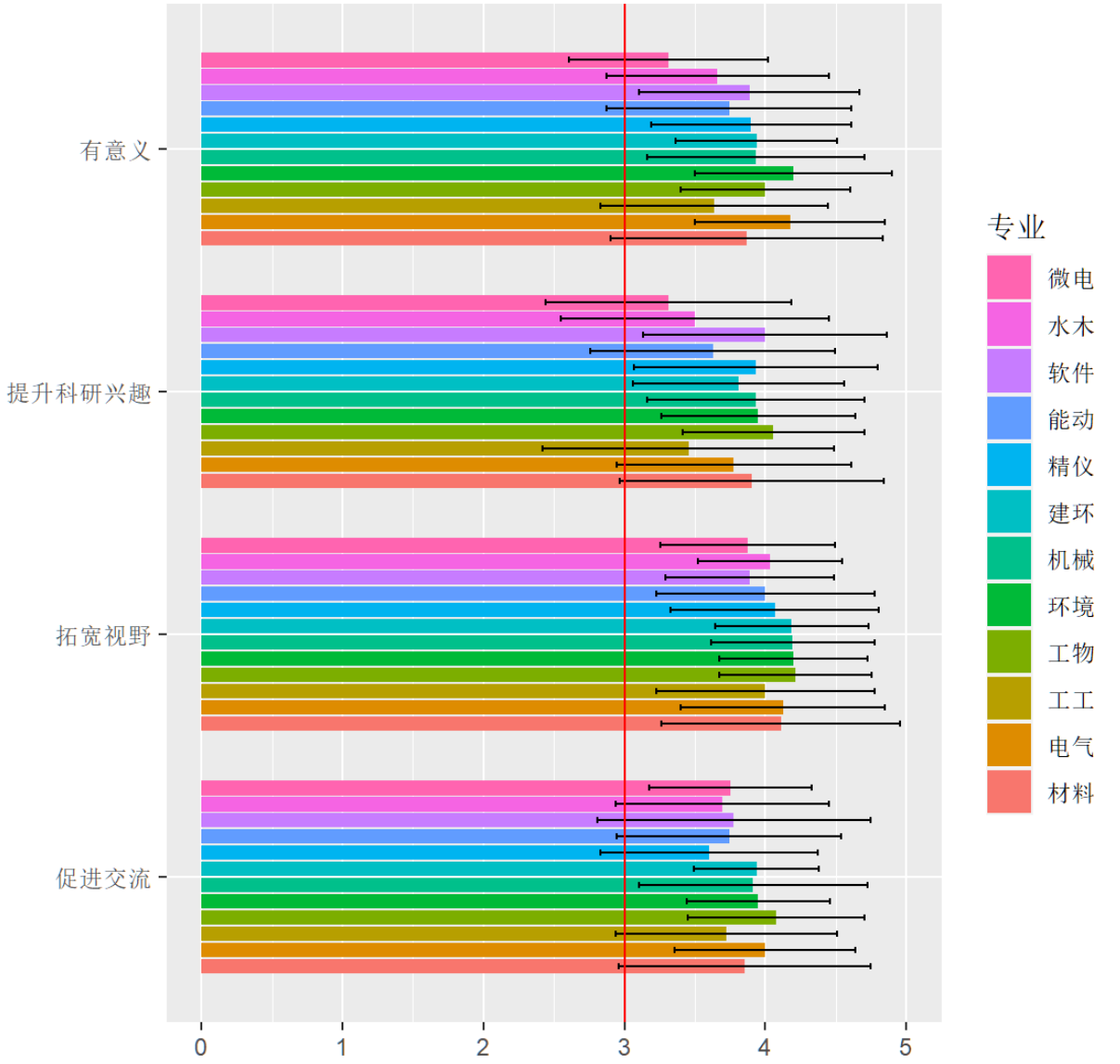
未央特色从游活动：未央从游坊

整体评价：

- 学生对从游坊促进师生交流、拓宽专业视野、提升科研兴趣、内容意义的评价均较高
- 大一年级评价高于其他年级；12个专业间差异不大

组织形式：

- 超过半数的学生认为从游坊当前的组织形式合适;
- 少数学生希望在不增加班团承办负担的前提下增加从游坊次数，希望灵活调整人数上限;
- 学生希望增设的从游坊内容有：艺术/人文社科等其他专业内容、科研和研究方向、就业和行业情况、升学和个人发展、同辈交流、实验室/软件/技能;



未央特色从游活动：院长下午茶

每周五下午两场、胜因院22号

主题多样，根据需要设

本研、本博衔接专场

科研、科创专场

保研与导师选择专场

班主任、导师、辅导员专场

寒暑假见闻与收获专场

课程体系与培养方案专场

书院从游专场

书院建设专场等……









未央特色从游活动：长乐未央从游节

2024.11.30 清华综合体育馆，
未央书院第三届长乐未央从游节



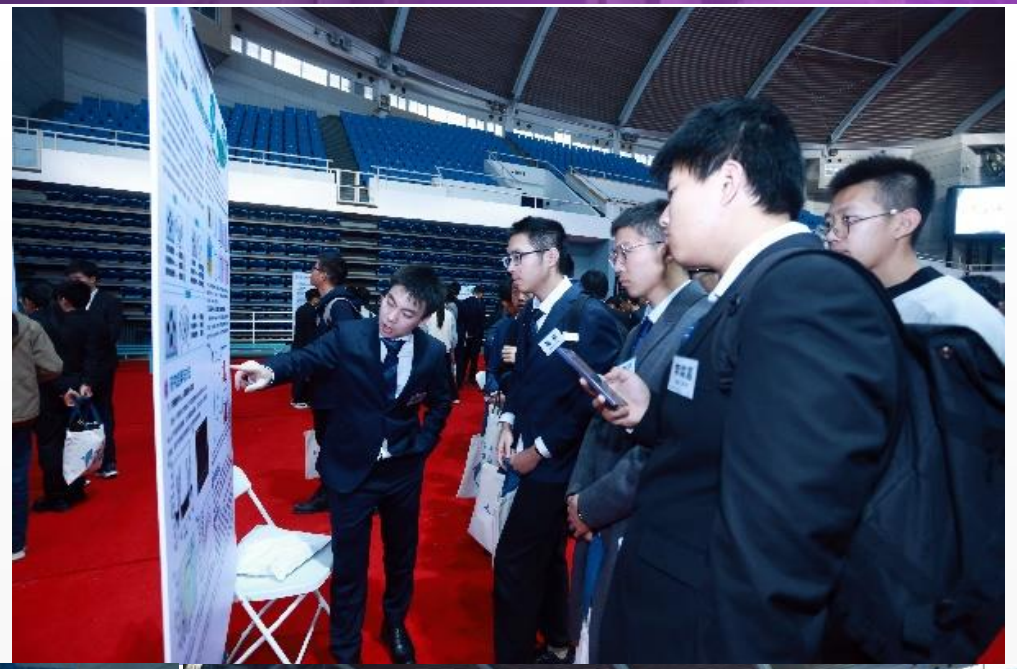

清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University
13
R-P相钙钛矿层数调控作用的原子尺度研究
作者：陈曦
指导老师：谷林 教授
项目背景
研究内容与研究结果
科研心得
投票区

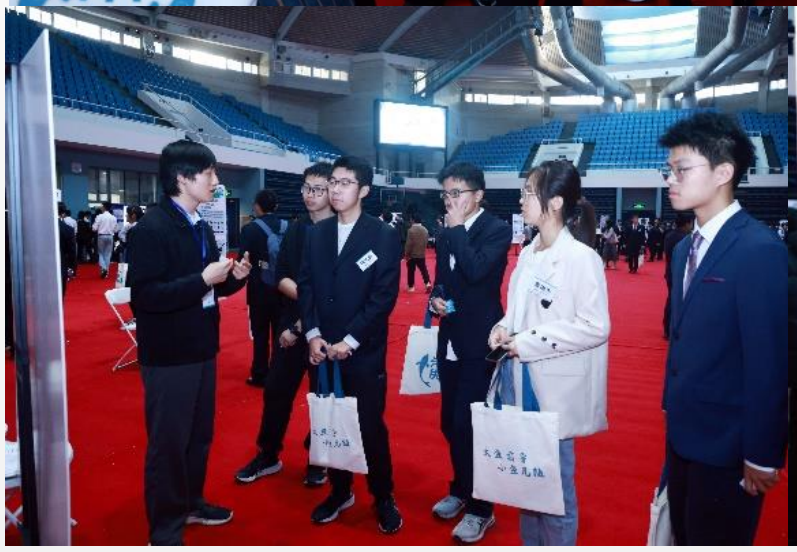

清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University
第三届长乐未央从游节
2024 CONGYOU FESTIVAL OF WEIYANG COLLEGE

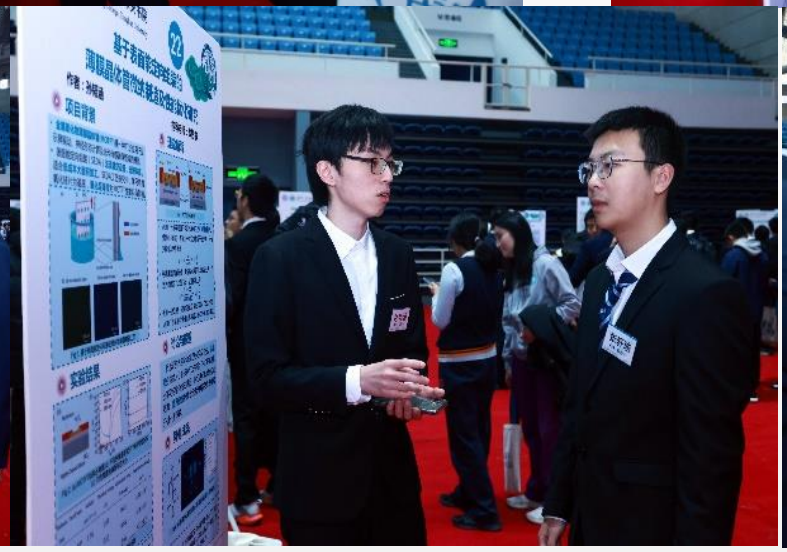

清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University
18
实现光阴极微波电子枪产生的能量稳定性低于10^{-5}的电子束
作者：宋柏廷、吕鹏、王志远
研究背景

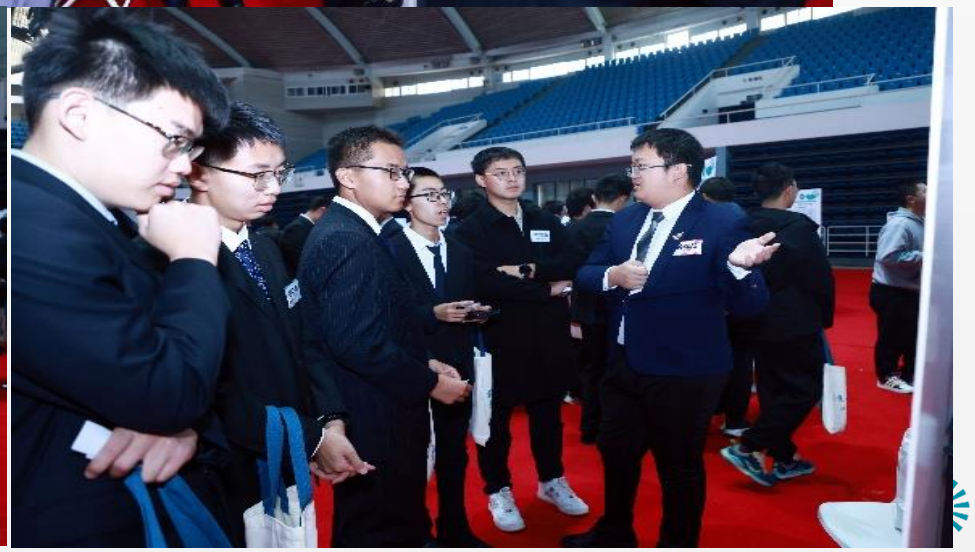
清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University









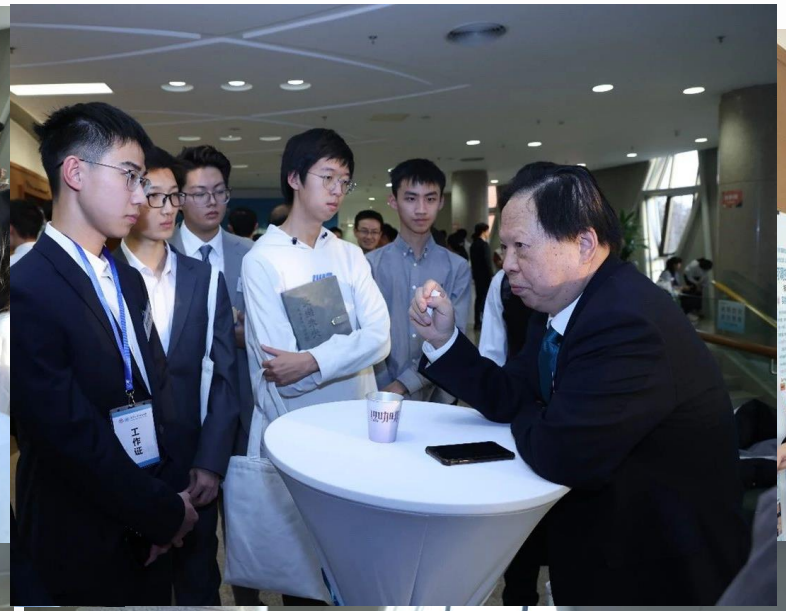


清华大学 未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

未央特色从游活动：长乐未央从游节















投票

最多可选2项

设置

对某问题的兴趣高低与对该问题了解程度的关系，你怎么看？

A 有兴趣了，才愿意进一步了解

B 没有一定程度的了解，所谓的兴趣都很浅，在下一个兴趣之前不堪一击

C 我有那么多时间去一一了解这些问题，然后再评价兴趣的高低吗

D 兴趣与了解程度的关系不好说，因人而异、因问题而异吧

提交

未央专业引导活动

由各衔接院系主办，未央雨课堂报名，活动形式包括：

- 从游坊、微沙龙等（知识类：未央春风）
- 实验室、企业参观等（体验类：未央春雨）

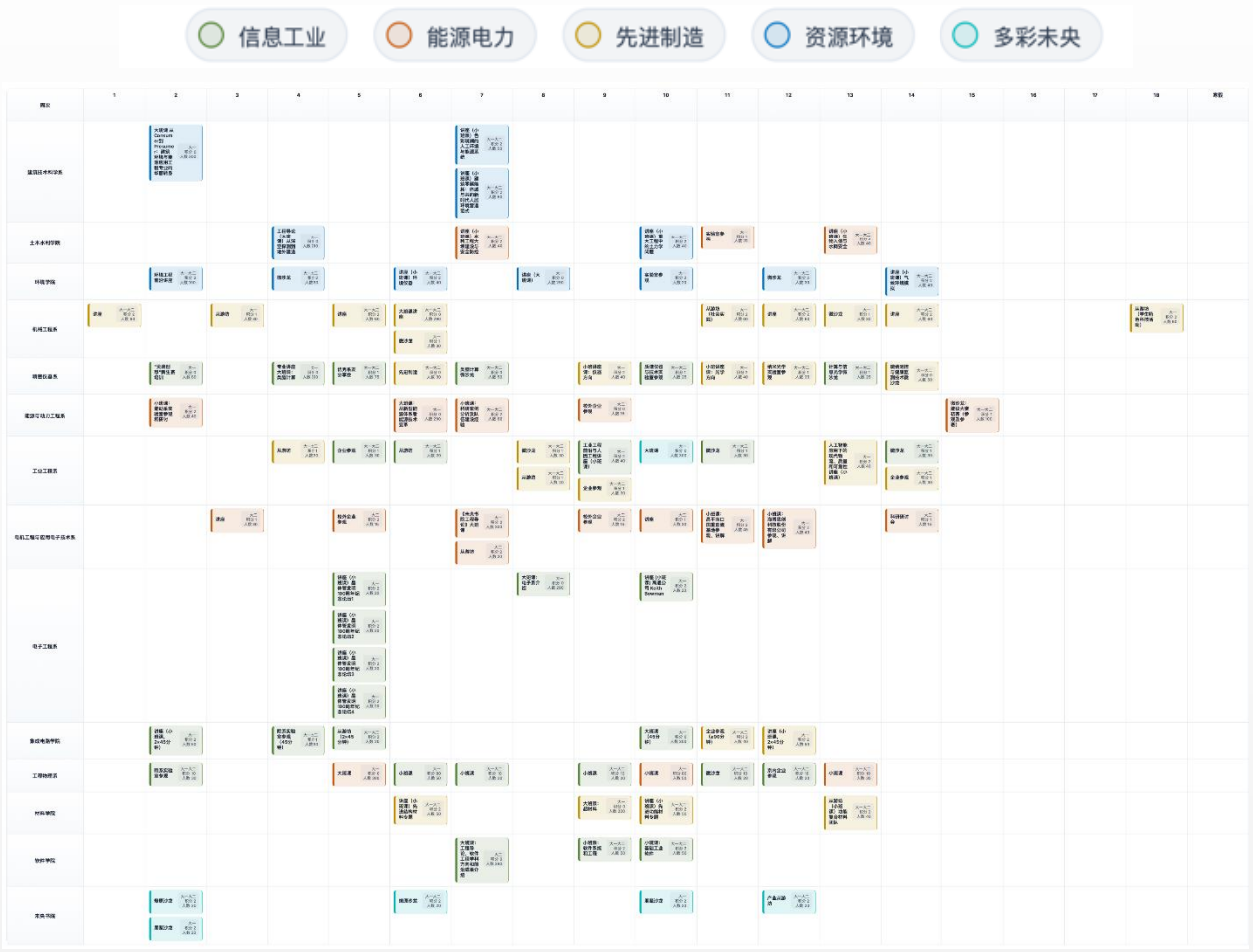
本学期活动计划数约100场（大一、大二）

未央雨课堂（weiyang.yuketang.cn）





本学期活动安排表（在雨课堂持续更新）



2025级未央-能动

2025级未央-工工

2025级未央-电机

2025级未央-微电

2025级未央-软件

2025级未央-建环

2025级未央-水木

2025级未央-精仪

2025级未央-集电

2025级未央-材料

2025级未央-环境

2025级未央-机械

2025级未央-工物

书院辅导员	对接衔接院系专业引航导师组
翁乐其	能动系、工工系、电机系、电子系、软件学院
莫树宸	建筑技术科学系、土木水利学院、精仪系、集成电路学院、材料学院
邓芊彤	环境学院、机械系、工物系

四、如何为AI时代做准备

- 刘知远老师讲：如何在大学期间学好用好AI
- AI时代最担心什么？
  - 能否保持足够的独立判断能力？
  - 人与人的沟通是否会下降？
- AI时代是AI“重塑”千行百业
  不是AI“取代”千行百业！




选定清华
长乐未央
祝大家在未央书院
学习生活愉快！
清小华 同学：
兹录取你入我校
专业类学习。请凭本通知书来校报
入学须知》。
清華大學
TSINGHUA UNIVERSITY
录取通